

# «نبته» – حديقة العافية حلقة الظل الحية

حديقة يجعل فيها الارتياح العادات الصحية ممكنة – مشي وجري وتجمّع تحت ظلّ متصل، أحد عشر شهراً في السنة.



## الفكرة

تعيد «نبته» (أي البرعم) تصوّر حديقة الصفا ٢ كحديقة عافية تنتظم حول شبكة مشي مظلة متصلة بطول ٨٥٨ متراً – مسار على شكل «ثمانية» بطول ٣٩٨ متراً مضافاً داخل حلقة محيطية بطول ٤٦٠ متراً (نحو كيلومتر واحد مع امتداد الوادي) – جزء منها ظلّ أشجار محلية وجزء عرائش معمارية وُضعت مواقعها بحيث حاسوبي على حركة الشمس الفعلية. تنظم الشبكة عشر «غرف حدائق» – من ساحة الدخول والمجلس والمرج المجتمعي إلى تلة اللعب الشاملة وملعب الناشئة ووادي الحواس وحديقة السكنية – فيتصرّف موقع مساحته ١٥٠٠١ متر مربع (وفق المخطط المساحي الرسمي) كحديقة أكبر بكثير.

## الابتكارات الخمسة

1. حلقة الظل كبنية تحتية صحية: ٩٢٪ من الحلقة مظلة عند الثالثة عصرًا في عزّ الصيف (تتحقق المحاكاة الشمسية المنشورة من ٩١,٦٪)، بهدف خفض درجة الحرارة المحسوسة بمقدار ٤,٥ درجات مئوية – فيتضاعف تقريباً زمن استخدام الحديقة صيفاً.
2. الوكلاء قبل العمارة: محاكاة سلوكية لست شخصيات مركبة عبر نحو ١,٨٠٠ زيارة يومية اختبرت الحركة وخطوط الرغبة وذروة الازدحام (٣٨٥ زائراً متزامناً) قبل رسم أي مسار – وبها حُدّدت أحجام الساحات والمرافق والمقهي.
3. خيارات توليدية بحكم بشري: خوارزمية جينية بحثت في آلاف توزيعات عناصر التظليل (أفضل من التوزيع العشوائي بـ ١,٧ مرة – منشورة مفتوحة المصدر)، وأربعة متغيرات تصميمية كاملة قُيّمت على شمس الموقع ورياحه/المقاسة فعلياً من بيانات الأقمار الصناعية؛ ثم هُجّن الفريق أفضل الأفكار بقرار بشري موثّق.
4. حلقة مياه الوادي: لا مياه صالحة للشرب في الري إطلاقاً – مياه معالجة ومكثّفات تكييف تغذي ريتاً ذكياً لنحو ٤٥٠ شجرة محلية (غاف وسدر ونخيل) – توفير ٤١٪ من مياه الري (الحساب المنشور يُظهر ٥٦,٨٪، فالرقم المعلن متحفّظ عمداً).
5. حديقة تقيس العافية: عدّادات حركة مجهولة الهوية ومستشعرات راحة حرارية وإضاءة تكييف صديقة لسماء الليل تغذي لوحة بيانات عامة – مؤشرات صحة واستدامة قابلة للتدقيق، لا بيانات صيانة فحسب.

الأرقام الرئيسية

|                                                    |                                      |                                                         |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ٩٢٪                                                | ٨٥٨ م                                | ١٥,٠٠١ م <sup>٢</sup>                                   |
| ظلّ الحلقة عند الثالثة عصراً صيفاً (محاكاة: ٩١,٦٪) | شبكة مشي مظلة متصلة (٣٩٨ + ٦٠ م)     | المساحة المساحية الرسمية (مخطط الأبنية القائمة)         |
| ١,٨٠٠~                                             | ٤٥٠~                                 | ٤١-٪                                                    |
| زيارة يومية متوقعة • ذروة متزامنة ٣٨٥ زائراً       | شجرة، غالبيتها محلية: غاف، سدر، نخيل | مياه الري مقارنة بحديقة تقليدية — وبلا مياه صالحة للشرب |

التكلفة والتنفيذ — ٣٥,٠ مليون درهم موزعة بالكامل

| العنصر                                                                 | مليون درهم | ٪    |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| الزراعة والتشجير — نحو ٤٥٠ شجرة وطبقات الغطاء وشبكة الري               | ٨,٢        | ٢٣٪  |
| منشآت التظليل — عرائش الحلقة والبوابة والمظلات                         | ٦,٨        | ١٩٪  |
| الأرضيات الصلبة — شبكة الـ ٨٥٨ م والساحات وجدران الجلوس                | ٤,٦        | ١٣٪  |
| وادي المعالجة النباتية وأنظمة المياه                                   | ٣,٦        | ١٠٪  |
| المباني — كشك المقهى ودورات المياه (تشمل مرافق ذوي الهمم) وساحة الخدمة | ٣,٢        | ٩٪   |
| معدات اللعب الشاملة                                                    | ٢,٦        | ٧٪   |
| الرياضة واللياقة                                                       | ١,٦        | ٥٪   |
| الإضاءة والأنظمة الذكية                                                | ١,٨        | ٥٪   |
| اللوحات الإرشادية والتأثيث                                             | ٠,٦        | ٢٪   |
| التمهيدات والطوارئ                                                     | ٢,٠        | ٦٪   |
| الإجمالي                                                               | ٣٥,٠       | ١٠٠٪ |

**المراحل:** ١٨ شهراً على ثلاث مراحل — الأرض والمياه (الأشهر ١-٦)، الحلقة والمنشآت (٧-١٢)، الزراعة والتجهيز (١٣-١٨) — مع افتتاح جزئي في الشهر الثاني عشر وبقاء طرف من الحديقة مفتوحاً للحيّ طوال التنفيذ. **التشغيل والصيانة:** نحو ٤٢٠ ألف درهم سنوياً (٢٨ درهماً للمتر المربع)، تعوّض إيرادات الامتيازات نحو ٧٠٪ منها.

الذكاء الاصطناعي أداة — والقرار بشري

استُخدم الذكاء الاصطناعي في كل مرحلة: تحليل الموقع من صور الأقمار الصناعية الحقيقية وبيانات المناخ، ومحاكاة الظلّ ساعةً بساعة، وتوليد الخيارات وتقييمها، والمحاكاة السلوكية للزوار، وحساب موازنة المياه، وإخراج الصور والفيلم. وبقي كل قرارٍ تصميمي بيد الفريق وموثقاً. وكل رقم في هذا الملخص قابلٌ لإعادة الإنتاج من ستة مستودعاتٍ برمجية عامة مفتوحة المصدر منشورة للجنة التحكيم — بأمرٍ واحد لكلٍ منها.

هذه نسخة عربية موجزة من الملخص التنفيذي؛ الحزمة الكاملة (١٦ مُخرَجاتاً رسمياً: التقارير، المخططات بصيغتي DWG وDXF، التصورات البصرية، فيلم الدقيقة الواحدة، ولوحات العرض A1) متاحة بالإنجليزية ضمن ملف التقديم، مع أدلة تحقق مفتوحة لكل ادعاء.